

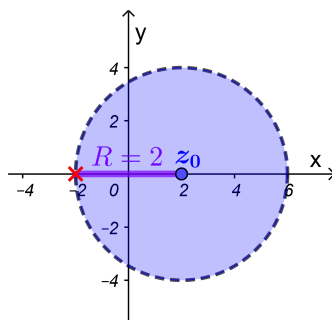
1. Series de potencias.

Sea $f(z) = \left(\frac{z-2}{z+2}\right)^2$

- a) Halle una serie de potencias centrada en $z_0 = 2$ que represente a $f(z)$ en un entorno de z_0 . Especifique la región de convergencia. A partir de dicha serie, ¿cuál es el orden de $z_0 = 2$ como cero de $f(z)$ y qué valor tiene $f^{(9)}(2)$?
- b) Sin hallarlos, establezca y sombree en un gráfico las regiones de convergencia de todos los posibles desarrollos en serie de potencias de $(z+1)$ de la función $g(z) = \frac{f(z)}{z \ln(2-z)}$

Rta

- a) El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-2\}$. La única serie de potencias centrada en $z_0 = 2$ que representa a $f(z)$ en un entorno de z_0 es la serie de Taylor centrada en z_0 . Su radio de convergencia $R = |-2-2| = 4$ es la distancia de z_0 al punto más cercano donde $f(z)$ no es analítica, es decir $z = -2$.



Para obtener la serie procedemos como sigue:

$$f(z) = \frac{(z-2)^2}{(z+2)^2} = (z-2)^2 \frac{1}{(z+2)^2}$$

El factor $(z-2)^2$ ya está desarrollado en potencias de $(z-2)$ y converge cuando $|z-2| < \infty$, es decir en todo el plano complejo.

Trabajemos con el segundo factor:

- Centrando en $z_0 = 2$ y razonando con la serie geométrica:

$$\frac{1}{z+2} = \frac{1}{(z-2)+4} = \frac{\frac{1}{4}}{1 + \frac{z-2}{4}} \stackrel{\substack{\text{geom:} \\ a=1/4 \\ r=-(z-4)/4 \\ \text{cv} \Leftrightarrow |z-2| < 4}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} (z-2)^n \quad ; \quad |z-2| < 4$$

- Derivando término a término la serie anterior se conserva el radio de convergencia y luego de un cambio de signo se obtiene:

$$\frac{1}{(z+2)^2} = -\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z+2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{4^{n+1}} (z-2)^{n-1} \quad ; \quad |z-2| < 4$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= (z-2)^2 \frac{1}{(z+2)^2} = (z-2)^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{4^{n+1}} (z-2)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{4^{n+1}} (z-2)^{n+1} = \\ &= \frac{1}{16}(z-2)^2 - \frac{1}{32}(z-2)^3 + \dots \quad ; \quad |z-2| < 4 \end{aligned}$$

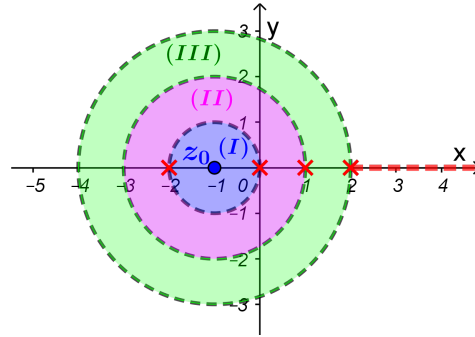
La menor potencia de $(z-2)$ que está presente en este desarrollo de Taylor es $(z-2)^2$, así que $f(2) = f'(2) = 0$ y $f''(2) \neq 0$. Esto muestra que $z_0 = 2$ es un cero de orden $p = 2$ de $f(z)$. Podemos confirmar esto aplicando el teorema de caracterización de ceros, teniendo en cuenta que $f(z) = (z-2)^2 f_1(z)$ con $f_1(z) = \frac{1}{(z+2)^2}$ analítica en $z_0 = 2$ y $f_1(2) = \frac{1}{16} \neq 0$.

Como la serie hallada es la de Taylor centrada en $z_0 = 2$ entonces llamando a_9 al coeficiente de la potencia $(z-2)^9$, sabemos que:

$$\frac{f^{(9)}(2)}{9!} = c_9 \stackrel{n+1=9}{\stackrel{n=8}{=}} \left. \frac{n(-1)^{n+1}}{4^{n+1}} \right|_{n=8} = \frac{8(-1)^9}{4^9} \quad \therefore \quad f^{(9)}(2) = -\frac{9!8}{4^9} = -\frac{2835}{256} \approx -11,074$$

- b) La función $\text{Ln}(2-z)$ es analítica excepto cuando $\text{Im}(2-z) = 0 \wedge \text{Re}(2-z) \leq 0$, lo que equivale a $\text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \geq 2$. Por otra parte, se anula cuando $z = 1$. Luego, $g(z)$ es analítica en $D_A(f) = \mathbb{C} - (\{0, 1\} \cup \{x+iy : y=0, x \geq 2\})$ por ser allí cociente de analíticas con denominador no nulo.

Las representaciones en potencias de $(z+1)$ están centradas en $z_0 = -1$. Ordenemos en forma creciente las distancias de $z_0 = -1$ a los puntos más cercanos $z_1 = -2$, $z_2 = 1$, $z_3 = 1$ y $z_4 = 2$ donde $g(z)$ no es analítica $|0 - (-1)| = |-2 - (-1)| = 1 < |1 - (-1)| = 2 < |2 - (-1)| = 3$. Luego, hay tres coronas máximas centradas en $z_0 = -1$ en cuyos interiores $g(z)$ es analítica, que se corresponden con las regiones de convergencia de las series de potencias (DSL: Laurent; DST: Taylor) requeridas:



- DST_(I) convergente en $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z+1| < 1\}$
- DSL_(II) convergente en $D_2 = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z+1| < 2\}$
- DSL_(III) convergente en $D_3 = \{z \in \mathbb{C} : 2 < |z+1| < 3\}$

2. **Teoría de residuos.** Sea $\mathcal{C} : |z-2| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left(\frac{z}{\text{Ln}(z/2)} + \frac{\text{Ln}(z/2)}{\cos(\pi z/4)} \right) dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.
Rta Por la propiedad de linealidad:

$$I = \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} \frac{z}{\text{Ln}(z/2)} dz}_{I_1} + \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} \frac{\text{Ln}(z/2)}{\cos(\pi z/4)} dz}_{I_2}$$

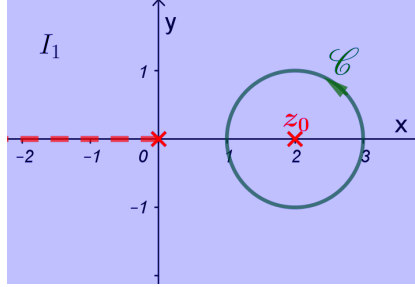
La curva $\mathcal{C}$ es una circunferencia recorrida una vez en sentido antihorario, así que es cerrada, simple y suave y está recorrida positivamente.

■ Cálculo de I_1 :

el integrando $f_1(z) = \frac{z}{\text{Ln}(z/2)}$ es cociente de numerador $N_1(z) = z$ y denominador $D_1(z) = \text{Ln}(z/2)$, el primero analítico en $\mathbb{C}$ y el segundo en $\mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$. Además, este último se anula cuando $z = 2$. Por lo tanto, $f_1(z)$ es analítica en

$$D_A(f_1) = \mathbb{C} - (\{2\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$$

dominio que contiene a la curva $\mathcal{C}$ y su interior, excepto al punto interior $z_0 = 2$, el que resulta



una singularidad aislada de $f_1(z)$. Analicémosla en base al teorema de clasificación para cocientes de analíticas:

$$N_1(z) = z \qquad N_1(2) = 2 \neq 0$$

de modo que $z_0 = 2$ es un cero de orden $p_1 = 0$ de $N_1(z)$.

$$\begin{aligned} D_1(z) &= \text{Ln}(z/2) & D_1(2) &= \text{Ln}(1) = 0 \\ D'_1(z) &= 1/z & D'_1(2) &= \frac{1}{2} \neq 0 \end{aligned}$$

así que $z_0 = 2$ es un cero de orden $q_1 = 1$ de $D_1(z)$.

Como $p_1 = 0 < 1 = q_1$ entonces $z_0 = 2$ es un polo de orden $k = q_1 - p_1 = 1$ de $f_1(z)$.

Cálculo del residuo correspondiente:

$$\text{Res}(f_1(z); 2) = \lim_{z \rightarrow 2} (z - 2)f_1(z) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{(z - 2)z}{\text{Ln}(z/2)} \stackrel{\text{"0/0" L'Hôpital}}{=} \lim_{z \rightarrow 2} \frac{2z - 2}{1/z} = 4$$

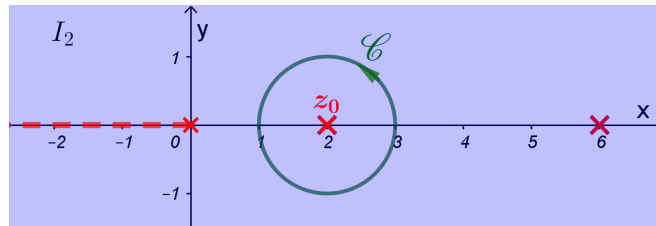
Con el teorema de los residuos se obtiene: $I_1 = 2\pi i \text{Res}(f_1; 2) = 8\pi i$.

■ Cálculo de I_2 :

el integrando $f_2(z) = \frac{\text{Ln}(z/2)}{\cos(\pi z/4)}$ es cociente de numerador $N_2(z) = \text{Ln}(z/2)$ (cuyo dominio de analiticidad ya obtuvimos) y denominador $D_2(z) = \cos(\pi z/4)$ analítico en $\mathbb{C}$, que se anula cuando $\frac{\pi z}{4} = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$, es decir en los puntos $z = 2(2k + 1)$, $k \in \mathbb{Z}$. Luego, $f_2(z)$ es analítica en

$$D_A(f_2) = \mathbb{C} - (\{2(2k + 1) : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$$

dominio que contiene a la curva $\mathcal{C}$ y su interior, excepto en el punto singular aislado $z_0 = 2$ interior



a $\mathcal{C}$, cuya naturaleza analizamos con el teorema de clasificación para cocientes de analíticas:

Ya vimos que es un cero de orden $p_2 = 1$ de $D_2(z)$. Por otra parte:

$$\begin{aligned} D_2(z) &= \cos(\pi z/4) \\ D_2'(z) &= -\frac{\pi}{4} \sin(\pi z/4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_2(2) &= \cos(\pi/2) = 0 \\ D_2'(2) &= -\frac{\pi}{4} \neq 0 \end{aligned}$$

de manera que $z_0 = 2$ es un cero de orden $q_2 = 1$ de $D_2(z)$. Puesto que $p_2 = 1 \geq 1 = q_2$, entonces $z_0 = 2$ es una singularidad evitable de $f_2(z)$. Esto significa que son nulos todos los coeficientes b_n en el desarrollo de Laurent de $f_2(z)$ centrado en z_0 y convergente en un entorno reducido de z_0 . En particular,

$$\text{Res}(f_2; 2) = b_1 = 0$$

Aplicando el teorema de los residuos se deduce que: $I_2 = 2\pi i \text{Res}(f_1; 2) = 0$.

En consecuencia:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left(\frac{z}{\text{Ln}(z/2)} + \frac{\text{Ln}(z/2)}{\cos(\pi z/4)} \right) dz = 8\pi i + 0 = 8\pi i$$

3. Transformada de Fourier.

a) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de $F(s)$:

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{f(t+2) + e^{i4\pi t} f(t)\} \quad (a_2) \quad \mathcal{F}\{f(2t+2)\}$$

b) Dada $f(t) = e^t u(-t) - e^{-t} u(t)$, con $u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t > 0 \end{cases}$, calcule por definición $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Nota: **no se pide verificar las condiciones suficientes de existencia.**

Rta

(a₁) ■ Traslación en el dominio del tiempo: $\mathcal{F}\{f(t-a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$, $\forall a \in \mathbb{R}$.
Con $a = -2$:

$$\mathcal{F}\{f(t+2)\} = e^{i4\pi s} F(s)$$

■ Traslación en el dominio de la frecuencia: $\mathcal{F}\{e^{i2\pi at} f(t)\} = F(s-a)$, $\forall a \in \mathbb{R}$.
Con $a = 2$:

$$\mathcal{F}\{e^{i4\pi t} f(t)\} = F(s-2)$$

■ Propiedad de linealidad junto con lo anterior:

$$\mathcal{F}\{f(t+2) + e^{i4\pi t} f(t)\} = \mathcal{F}\{f(t+2)\} + \mathcal{F}\{e^{i4\pi t} f(t)\} = e^{i4\pi s} F(s) + F(s-2)$$

(a₂) Definamos $g(t) = f(t+2)$ de manera que $f(2t+2) = g(2t)$. Entonces:

■ Por lo visto en (a₁): $G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{f(t+2)\} = e^{i4\pi s} F(s)$
■ Propiedad de similaridad: $\mathcal{F}\{g(at)\} = |a|^{-1} G(a^{-1}s)$, $\forall a \in \mathbb{R} - \{0\}$
Con $a = 2$:

$$\mathcal{F}\{g(2t)\} = \frac{1}{|2|} G(s/2) = \frac{1}{2} G(s/2) \quad \text{con } G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\}$$

■ Juntando lo anterior:

$$\mathcal{F}\{f(2t+2)\} = \mathcal{F}\{g(2t)\} = \frac{1}{2} G(s/2) = \frac{1}{2} e^{i2\pi s} F(s/2)$$

$$b) \quad f(t) = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ -e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Cálculo de la transformada de Fourier:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 e^t e^{-i2\pi st} dt + \int_0^{\infty} (-e^{-t}) e^{-i2\pi st} dt =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\infty}^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt - \int_0^{\infty} e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \lim_{T \rightarrow -\infty} \int_T^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt - \lim_{T^* \rightarrow \infty} \int_0^{T^*} e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \\
&= \lim_{T \rightarrow -\infty} \left. \frac{e^{(1-i2\pi s)t}}{1-i2\pi s} \right|_T^0 + \lim_{T^* \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{-(1+i2\pi s)t}}{1+i2\pi s} \right|_0^{T^*} = \\
&= \lim_{T \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{e^{(1-i2\pi s)T}}{1-i2\pi s} \right) + \lim_{T^* \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-(1+i2\pi s)T^*}}{1+i2\pi s} - \frac{1}{1+i2\pi s} \right) = \\
&= \frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{1}{1+i2\pi s} = \frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2}
\end{aligned}$$

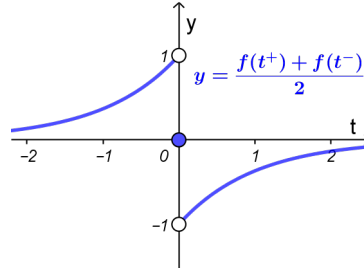
La representación de $f(t)$ mediante la integral de Fourier establece que para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{\frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2}}^{F(s)} e^{i2\pi st} ds = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \int_{-\sigma}^{\sigma} \frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} e^{i2\pi st} ds$$

Como lo indica esta igualdad, la integral impropia del miembro de la derecha representa a la función del miembro izquierdo, es decir que si $t \neq 0$ converge a $f(t)$, en tanto cuando $t = 0$ converge a $(f(0^+) + f(0^-))/2 = (-1 + 1)/2 = 0$. El miembro izquierdo es pues:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \begin{cases} e^t & \text{si } t < 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ -e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Su gráfica es la siguiente:



Teniendo en cuenta que $f(t)$ es una función impar, también es válida la siguiente:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = 2i \int_0^{\infty} \frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} \sin(2\pi st) ds = 2i \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \int_0^{\sigma} \frac{i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} \sin(2\pi st) ds$$

4. Transformada de Laplace.

- a) Empleando la transformada de Laplace, encuentre la solución $x(t)$, con $x(0) = 0$, de la siguiente ecuación integro-diferencial:

$$4 \int_0^t x(\tau) d\tau + 5x(t) + x'(t) = 4 - 3e^{-t}$$

- b) Dada $F(s) = \frac{1 - e^{-2s}}{s}$ calcule $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$. Aplicando luego el teorema de convolución halle $f(t) * f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(F(s))^2\}$. Grafique $f(t)$ y $f(t) * f(t)$.

Rta

- a) Anotemos $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$.

Notemos que $\int_0^t x(\tau) d\tau = x(t) * 1$ así que la ecuación dada se puede escribir en la forma:

$$4x(t) * 1 + 5x(t) + x'(t) = 4 - 3e^{-t}$$

Aplicando $\mathcal{L}\{\cdot\}$ en ambos miembros por linealidad se obtiene:

$$4\mathcal{L}\{x(t) * 1\} + 5\mathcal{L}\{x(t)\} + \mathcal{L}\{x'(t)\} = 4\mathcal{L}\{1\} - 3\mathcal{L}\{e^{-t}\}$$

- Por el teorema de convolución: $\mathcal{L}\{x(t) * 1\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{1\} = \frac{X(s)}{s}$
- Por la propiedad de transformada de la derivada y la condición inicial $x(0) = 0$:
 $\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$
- Transformadas elementales: $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$ $\mathcal{L}\{e^{-t}\} = \frac{1}{s+1}$

Reemplazando lo anterior, se tiene:

$$4\frac{X(s)}{s} + 5X(s) + sX(s) = \frac{4}{s} - \frac{3}{s+1}$$

Multiplicando ambos miembros por s :

$$4X(s) + 5sX(s) + s^2X(s) = 4 - \frac{3s}{s+1} \quad \text{es decir} \quad (s^2 + 5s + 4)X(s) = \frac{s+4}{s+1}$$

Por lo tanto,

$$X(s) = \frac{s+4}{(s+1)\underbrace{(s^2+5s+4)}_{(s+1)(s+4)}} = \frac{1}{(s+1)^2}$$

Luego, por el teorema de sustitución con $a = -1$:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2}\right\} = e^{-t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = te^{-t}$$

b) Aplicando linealidad y traslación en el tiempo:

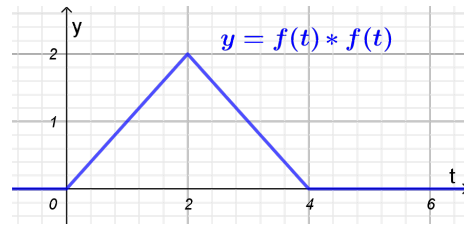
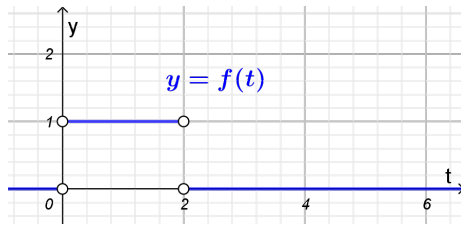
$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1-e^{-2s}}{s}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s}\right\} = u(t) - u(t-2)$$

De acuerdo con el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\{f(t) * f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)F(s) = (F(s))^2$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} f(t) * f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{(F(s))^2\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\frac{1-e^{-2s}}{s}\right)^2\right\} = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1-2e^{-2s}+e^{-4s}}{s^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} - 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-4s}}{s^2}\right\} = \\ &= tu(t-0) - 2(t-2)u(t-2) + (t-4)u(t-4) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 4 \\ t & \text{si } 0 < t < 2 \\ 4-t & \text{si } 2 < t < 4 \end{cases} \end{aligned}$$



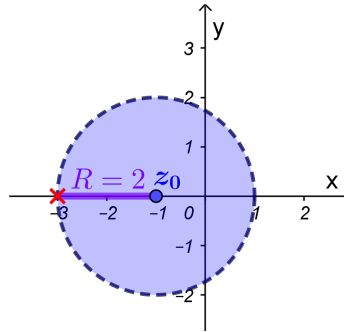
1. Series de potencias.

Sea $f(z) = \left(\frac{z+1}{z+3}\right)^2$

- a) Halle una serie de potencias centrada en $z_0 = -1$ que represente a $f(z)$ en un entorno de z_0 . Especifique la región de convergencia. A partir de dicha serie, ¿cuál es el orden de $z_0 = -1$ como cero de $f(z)$ y qué valor tiene $f^{(7)}(-1)$?
- b) Sin hallarlos, establezca y sombree en un gráfico las regiones de convergencia de todos los posibles desarrollos en serie de potencias de $(z-1)$ de la función $g(z) = \frac{f(z)}{z \ln(z+3)}$

Rta

- a) El dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-3\}$. La única serie de potencias centrada en $z_0 = -1$ que representa a $f(z)$ en un entorno de z_0 es la serie de Taylor centrada en z_0 . Su radio de convergencia $R = |-3 - (-1)| = 2$ es la distancia de z_0 al punto más cercano donde $f(z)$ no es analítica, es decir $z = -3$.



Para obtener la serie procedemos como sigue:

$$f(z) = \frac{(z+1)^2}{(z+3)^2} = (z+1)^2 \frac{1}{(z+3)^2}$$

El factor $(z+1)^2$ ya está desarrollado en potencias de $(z+1)$ y converge cuando $|z+1| < \infty$, es decir en todo el plano complejo.

Trabajemos con el segundo factor:

- Centrando en $z_0 = -1$ y razonando con la serie geométrica:

$$\frac{1}{z+3} = \frac{1}{(z+1)+2} = \frac{\frac{1}{2}}{1 + \frac{z+1}{2}} \stackrel{\substack{\text{geom:} \\ a=1/2 \\ r=-(z+1)/2 \\ \text{cv} \Leftrightarrow |z+1| < 2}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z+1)^n \quad ; \quad |z+1| < 2$$

- Derivando término a término la serie anterior se conserva el radio de convergencia y luego de un cambio de signo se obtiene:

$$\frac{1}{(z+3)^2} = -\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z+3} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} (z+1)^{n-1} \quad ; \quad |z+1| < 2$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} f(z) &= (z+1)^2 \frac{1}{(z+3)^2} = (z+1)^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} (z+1)^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} (z+1)^{n+1} = \\ &= \frac{1}{4}(z-2)^2 - \frac{1}{4}(z-2)^3 + \dots \quad ; \quad |z+1| < 2 \end{aligned}$$

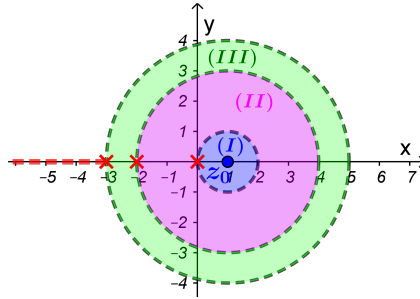
La menor potencia de $(z+1)$ que está presente en este desarrollo de Taylor es $(z+1)^2$, así que $f(-1) = f'(-1) = 0$ y $f''(-1) \neq 0$. Esto muestra que $z_0 = -1$ es un cero de orden $p = 2$ de $f(z)$. Podemos confirmar esto aplicando el teorema de caracterización de ceros, teniendo en cuenta que $f(z) = (z+1)^2 f_1(z)$ con $f_1(z) = \frac{1}{(z+3)^2}$ analítica en $z_0 = -1$ y $f_1(-1) = \frac{1}{4} \neq 0$.

Como la serie hallada es la de Taylor centrada en $z_0 = -1$ entonces llamando a_7 al coeficiente de la potencia $(z+1)^7$, sabemos que:

$$\frac{f^{(7)}(-1)}{7!} = c_7 \stackrel{n+1=7}{\stackrel{n=6}{=}} \frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} \Big|_{n=6} = \frac{6(-1)^7}{2^7} \quad \therefore \quad f^{(7)}(-1) = -\frac{7!6}{2^7} = -\frac{945}{4} \approx 226,25$$

- b) La función $\text{Ln}(z+3)$ es analítica excepto cuando $\text{Im}(z+3) = 0 \wedge \text{Re}(z+3) \leq 0$, lo que equivale a $\text{Im}(z) = 0 \wedge \text{Re}(z) \leq -3$. Por otra parte, se anula cuando $z = -2$. Luego, $g(z)$ es analítica en $D_A(f) = \mathbb{C} - (\{-2, 0\} \cup \{x+iy : y=0, x \leq -3\})$ por ser allí cociente de analíticas con denominador no nulo.

Las representaciones en potencias de $(z-1)$ están centradas en $z_0 = 1$. Ordenemos en forma creciente las distancias de $z_0 = 1$ a los puntos más cercanos $z_1 = 0$, $z_2 = -2$ y $z_3 = -3$ donde $g(z)$ no es analítica $|0-1| = 1 < |-2-1| = 3 < |-3-1| = 4$. Luego, hay tres coronas máximas centradas en $z_0 = 1$ en cuyos interiores $g(z)$ es analítica, que se corresponden con las regiones de convergencia de las series de potencias (DSL: Laurent; DST: Taylor) requeridas:



- DST_(I) convergente en $D_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z-1| < 1\}$
- DSL_(II) convergente en $D_2 = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z-1| < 3\}$
- DSL_(III) convergente en $D_3 = \{z \in \mathbb{C} : 3 < |z-1| < 4\}$

2. **Teoría de residuos.** Sea $\mathcal{C} : |z-4| = 1$ recorrida una vez en sentido antihorario. Aplique el teorema de los residuos para calcular la siguiente integral:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left(\frac{\text{Ln}(z/4)}{\text{sen}(\pi z/2)} - \frac{1}{z \text{Ln}(z/4)} \right) dz$$

Verifique previamente las hipótesis y detalle la clasificación de los puntos singulares que corresponda.

Rta Por la propiedad de linealidad:

$$I = \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} \frac{\text{Ln}(z/4)}{\text{sen}(\pi z/2)} dz}_{I_1} - \underbrace{\oint_{\mathcal{C}} \frac{1}{z \text{Ln}(z/4)} dz}_{I_2}$$

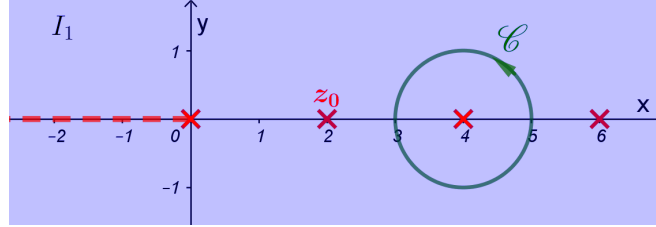
La curva $\mathcal{C}$ es una circunferencia recorrida una vez en sentido antihorario, así que es cerrada, simple y suave y está recorrida positivamente.

■ Cálculo de I_1 :

el integrando $f_1(z) = \frac{\text{Ln}(z/4)}{\text{sen}(\pi z/2)}$ es cociente de numerador $N_1(z) = \text{Ln}(z/4)$, analítica en $D_A(f_1) = \mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$, y denominador $D_1(z) = \text{sen}(\pi z/2)$ analítico en $\mathbb{C}$, que se anula cuando $\frac{\pi z}{2} = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, es decir en los puntos $z = 2k, k \in \mathbb{Z}$. Luego, $f_1(z)$ es analítica en

$$D_A(f_1) = \mathbb{C} - (\{2k : k \in \mathbb{Z}\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$$

dominio que contiene a la curva $\mathcal{C}$ y su interior, excepto en el punto singular aislado $z_0 = 4$ interior



a $\mathcal{C}$, cuya naturaleza analizamos con el teorema de clasificación para cocientes de analíticas:

$$\begin{aligned} N_1(z) &= \text{Ln}(z/4) & N_1(4) &= \text{Ln}(1) = 0 \\ N'_1(z) &= 1/z & N'_1(4) &= \frac{1}{4} \neq 0 \end{aligned}$$

así que $z_0 = 4$ es un cero de orden $p_1 = 1$ de $N_1(z)$.

Por otra parte:

$$\begin{aligned} D_1(z) &= \text{sen}(\pi z/2) & D_1(4) &= \text{sen}(2\pi) = 0 \\ D'_1(z) &= \frac{\pi}{2} \cos(\pi z/2) & D'_1(4) &= \frac{\pi}{2} \neq 0 \end{aligned}$$

de manera que $z_0 = 4$ es un cero de orden $q_1 = 1$ de $D_1(z)$. Puesto que $p_1 = 1 \geq 1 = q_1$, el punto $z_0 = 4$ es una singularidad evitable de $f_1(z)$. Esto significa que son nulos todos los coeficientes b_n en el desarrollo de Laurent de $f_1(z)$ centrado en z_0 y convergente en un entorno reducido de z_0 . En particular,

$$\text{Res}(f_1; 4) = b_1 = 0$$

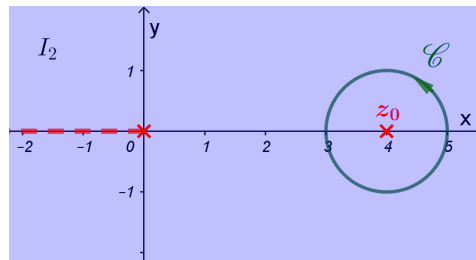
Aplicando el teorema de los residuos se deduce que: $I_1 = 2\pi i \text{Res}(f_1; 4) = 0$.

■ Cálculo de I_2 :

el integrando $f_2(z) = \frac{1}{z \text{Ln}(z/4)}$ es cociente de numerador $N_2(z) = 1$ y denominador $D_2(z) = z \text{Ln}(z/4)$, el primero analítico en $\mathbb{C}$ y el segundo en $\mathbb{C} - \{x + iy : y = 0, x \leq 0\}$. Además, este último se anula cuando $z = 0$ y $z = 4$. Por lo tanto, $f_2(z)$ es analítica en

$$D_A(f_2) = \mathbb{C} - (\{4\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq 0\})$$

dominio que contiene a la curva $\mathcal{C}$ y su interior, excepto al punto interior $z_0 = 4$, el que resulta



una singularidad aislada de $f_2(z)$. Analicémosla en base al teorema de clasificación para cocientes de analíticas:

$$N_2(z) = 1 \quad N_2(4) = 1 \neq 0$$

de modo que $z_0 = 4$ es un cero de orden $p_2 = 0$ de $N_2(z)$.

$$\begin{aligned} D_2(z) &= z \operatorname{Ln}(z/4) \\ D_2'(z) &= \operatorname{Ln}(z/4) + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_2(4) &= 4 \operatorname{Ln}(1) = 0 \\ D_2'(4) &= \operatorname{Ln}(1) + 1 = 1 \neq 0 \end{aligned}$$

así que $z_0 = 4$ es un cero de orden $q_2 = 1$ de $D_2(z)$.

Como $p_2 = 0 < 1 = q_2$ entonces $z_0 = 4$ es un polo de orden $k = q_2 p_2 = 1$ de $f_2(z)$.

Cálculo del residuo correspondiente:

$$\operatorname{Res}(f_2(z); 4) = \lim_{z \rightarrow 4} (z - 4) f_2(z) = \lim_{z \rightarrow 4} \frac{(z - 4)}{z \operatorname{Ln}(z/4)} \stackrel{\text{"0/0"}}{\underset{\text{L'Hôpital}}{=}} \lim_{z \rightarrow 4} \frac{1}{\operatorname{Ln}(z/4) + 1} = 1$$

Con el teorema de los residuos se obtiene: $I_2 = 2\pi i \operatorname{Res}(f_2; 4) = 2\pi i$.

En consecuencia:

$$I = \oint_{\mathcal{C}} \left(\frac{\operatorname{Ln}(z/4)}{\operatorname{sen}(\pi z/2)} - \frac{1}{z \operatorname{Ln}(z/4)} \right) dz = 0 - 2\pi i = -2\pi i$$

3. Transformada de Fourier.

a) Si $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, aplique propiedades para expresar las siguientes en términos de $F(s)$:

$$(a_1) \quad \mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t) + f(t-1)\} \quad (a_2) \quad \mathcal{F}\{f(2t-1)\}$$

b) Dada $f(t) = -e^t u(-t) + e^{-t} u(t)$, con $u(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t > 0 \end{cases}$, calcule por definición $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$, represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que esta integral converge.

Nota: **no se pide verificar las condiciones suficientes de existencia.**

Rta

(a₁) ■ Traslación en el dominio de la frecuencia: $\mathcal{F}\{e^{i2\pi at} f(t)\} = F(s - a)$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

Con $a = -3$:

$$\mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t)\} = F(s + 3)$$

■ Traslación en el dominio del tiempo: $\mathcal{F}\{f(t - a)\} = e^{-i2\pi as} F(s)$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

Con $a = 1$:

$$\mathcal{F}\{f(t - 1)\} = e^{-i2\pi s} F(s)$$

■ Propiedad de linealidad junto con lo anterior:

$$\mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t) + f(t - 1)\} = \mathcal{F}\{e^{-i6\pi t} f(t)\} + \mathcal{F}\{f(t - 1)\} = F(s + 3) + e^{-i2\pi s} F(s)$$

(a₂) Definamos $g(t) = f(t - 1)$ de manera que $f(2t - 1) = g(2t)$. Entonces:

■ Por lo visto en (a₁): $G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\} = \mathcal{F}\{f(t - 1)\} = e^{-i2\pi s} F(s)$

■ Propiedad de similaridad: $\mathcal{F}\{g(at)\} = |a|^{-1} G(a^{-1}s)$, $\forall a \in \mathbb{R} - \{0\}$

Con $a = 2$:

$$\mathcal{F}\{g(2t)\} = \frac{1}{|2|} G(s/2) = \frac{1}{2} G(s/2) \quad \text{con } G(s) = \mathcal{F}\{g(t)\}$$

■ Juntando lo anterior:

$$\mathcal{F}\{f(2t - 1)\} = \mathcal{F}\{g(2t)\} = \frac{1}{2} G(s/2) = \frac{1}{2} e^{-i\pi s} F(s/2)$$

$$b) \quad f(t) = \begin{cases} -e^t & \text{si } t < 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Cálculo de la transformada de Fourier:

$$F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i2\pi st} dt = \int_{-\infty}^0 (-e^t) e^{-i2\pi st} dt + \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-i2\pi st} dt =$$

$$\begin{aligned}
&= - \int_{-\infty}^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt + \int_0^{\infty} e^{-(1+i2\pi s)t} dt = - \lim_{T \rightarrow -\infty} \int_T^0 e^{(1-i2\pi s)t} dt + \lim_{T^* \rightarrow \infty} \int_0^{T^*} e^{-(1+i2\pi s)t} dt = \\
&= - \lim_{T \rightarrow -\infty} \left. \frac{e^{(1-i2\pi s)t}}{1-i2\pi s} \right|_T^0 - \lim_{T^* \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{-(1+i2\pi s)t}}{1+i2\pi s} \right|_0^{T^*} = \\
&= - \lim_{T \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{1-i2\pi s} - \frac{e^{(1-i2\pi s)T}}{1-i2\pi s} \right) - \lim_{T^* \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-(1+i2\pi s)T^*}}{1+i2\pi s} - \frac{1}{1+i2\pi s} \right) = \\
&= - \frac{1}{1-i2\pi s} + \frac{1}{1+i2\pi s} = \frac{-i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2}
\end{aligned}$$

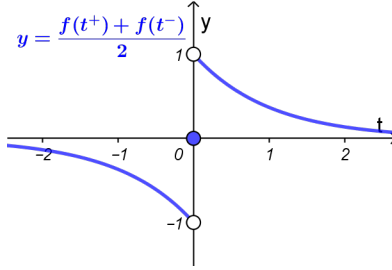
La representación de $f(t)$ mediante la integral de Fourier establece que para todo $t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \text{v.p.} \int_{-\infty}^{\infty} \overbrace{\frac{-i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2}}^{F(s)} e^{i2\pi st} ds = \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \int_{-\sigma}^{\sigma} \frac{-i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} e^{i2\pi st} ds$$

Como lo indica esta igualdad, la integral impropia del miembro de la derecha representa a la función del miembro izquierdo, es decir que si $t \neq 0$ converge a $f(t)$, en tanto cuando $t = 0$ converge a $(f(0^+) + f(0^-))/2 = (1-1)/2 = 0$. El miembro izquierdo es pues:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = \begin{cases} -e^t & \text{si } t < 0 \\ 0 & \text{si } t = 0 \\ e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

Su gráfica es la siguiente:



Teniendo en cuenta que $f(t)$ es una función impar, también es válida la siguiente:

$$\frac{f(t^+) + f(t^-)}{2} = 2i \int_0^{\infty} \frac{-i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} \sin(2\pi st) ds = 2i \lim_{\sigma \rightarrow \infty} \int_0^{\sigma} \frac{-i4\pi s}{1+4\pi^2 s^2} \sin(2\pi st) ds$$

4. Transformada de Laplace.

- a) Empleando la transformada de Laplace, encuentre la solución $x(t)$, con $x(0) = 0$, de la siguiente ecuación integro-diferencial:

$$4 \int_0^t x(\tau) d\tau + 6x(t) + 2x'(t) = 1 + e^{-2t}$$

- b) Dada $F(s) = \frac{2-2e^{-s}}{s}$ calcule $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$. Aplicando luego el teorema de convolución halle $f(t) * f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(F(s))^2\}$. Grafique $f(t)$ y $f(t) * f(t)$.

Rta

- a) Anotemos $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$.

Notemos que $\int_0^t x(\tau) d\tau = x(t) * 1$ así que la ecuación dada se puede escribir en la forma:

$$4x(t) * 1 + 6x(t) + 2x'(t) = 1 + e^{-2t}$$

Aplicando $\mathcal{L}\{\cdot\}$ en ambos miembros por linealidad se obtiene:

$$4\mathcal{L}\{x(t) * 1\} + 6\mathcal{L}\{x(t)\} + 2\mathcal{L}\{x'(t)\} = \mathcal{L}\{1\} + \mathcal{L}\{e^{-2t}\}$$

- Por el teorema de convolución: $\mathcal{L}\{x(t) * 1\} = \mathcal{L}\{x(t)\} \mathcal{L}\{1\} = \frac{X(s)}{s}$
- Por la propiedad de transformada de la derivada y la condición inicial $x(0) = 0$:
 $\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0) = sX(s)$
- Transformadas elementales: $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$ $\mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}$

Reemplazando lo anterior, se tiene:

$$4\frac{X(s)}{s} + 6X(s) + 2sX(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+2} = \frac{2(s+1)}{s(s+2)}$$

Multiplicando ambos miembros por $s/2$ y agrupando: $(s^2 + 3s + 2)X(s) = \frac{s+1}{s+2}$
 Por lo tanto,

$$X(s) = \frac{(s+1)}{(s+2)\underbrace{(s^2+3s+2)}_{(s+1)(s+2)}} = \frac{1}{(s+2)^2}$$

Luego, por el teorema de sustitución con $a = -2$:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2}\right\} = e^{-2t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = te^{-2t}$$

b) Aplicando linealidad y traslación en el tiempo:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2-2e^{-s}}{s}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} - 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s}\right\} = 2u(t) - 2u(t-1)$$

De acuerdo con el teorema de convolución:

$$\mathcal{L}\{f(t) * f(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)F(s) = (F(s))^2$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} f(t) * f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{(F(s))^2\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\frac{2-2e^{-s}}{s}\right)^2\right\} = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4-8e^{-s}+4e^{-2s}}{s^2}\right\} = 4\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} - 8\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-s}}{s^2}\right\} + 4\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2}\right\} = \\ &= 4tu(t-0) - 8(t-1)u(t-1) + 4(t-2)u(t-2) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 2 \\ 4t & \text{si } 0 < t < 1 \\ 8-4t & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases} \end{aligned}$$

